AUTOMATISIERTE UMWELTMESSNETZE

Anleitung

Sensor-Kalibrierung

pH · Redox · Sauerstoff · Leitfähigkeit

TerraTransfer GmbH
Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Deutschland
Telefon: +49 2327 83 44 85-1
www.terratransfer.de

Ausgabe: April 2026 · Dokument-Nr. TT-ANL-KAL-001

Inhaltsverzeichnis

I Haftungsausschluss

II Über diese Anleitung

1 Grundlagen

1.1 Wann eine Kalibrierung nötig ist

1.2 Prinzip der 2-Punkt-Linearisierung

1.3 Allgemeiner Ablauf

2 Sicherheit und Handhabung

3 pH-Sensor

3.1 Vorbereitung

3.2 2-Punkt-Kalibrierung

3.3 Bewertung der Steilheit

4 Redox-Sensor (ORP)

4.1 Prüfprinzip

4.2 Ablauf

5 Sauerstoffsensor

5.1 Vorbereitung und Polarisation

5.2 Nullpunkt (0 %)

5.3 Sättigungspunkt (100 %)

6 Leitfähigkeitssensor (ES-2)

6.1 Vorbereitung

6.2 2-Punkt-Kalibrierung

7 Linearisierungsdialog im Logger

8 Lagerung und Wartung

9 Troubleshooting

10 Dokumentation

A Anhang: Referenzlösungen

B Impressum

© 2026 TerraTransfer GmbH

I Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen entsprachen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dem Stand der Technik. Nachträgliche Aktualisierungen sind möglich. Die empfohlenen Reinigungs-, Pflege- und Lagerungshinweise der jeweiligen Sensor-Hersteller sind stets zu beachten und haben Vorrang vor allgemeinen Hinweisen in diesem Dokument.

Urheberrecht: Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert werden.

© 2026 TerraTransfer GmbH. Alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

II Über diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt das Prüfen und Nachjustieren wasserchemischer Sensoren an TerraTransfer-Datenloggern. Sie gilt für die 2-Punkt-Linearisierung von pH-, Redox-, Sauerstoff- und Leitfähigkeitssensoren und ist logger-unabhängig formuliert: die Schritte am Sensor sind identisch, unabhängig vom eingesetzten Logger-Typ.

Zielgruppe

Servicetechnikerinnen und -techniker, Messstellenbetreiber sowie Anwender, die Sensoren vor Ort kontrollieren oder nach einem Kartuschen- bzw. Membranwechsel nachjustieren.

Voraussetzungen

- Sauberer Arbeitsplatz, Spritzflasche mit destilliertem Wasser, fusselfreies Tuch
- Frische, ungeöffnete Kalibrierlösungen in Originalflaschen oder unbenutzten Kalibrierbechern
- Lesezugriff auf den Datenlogger über die zugehörige Konfigurations-Software
- Protokollvorlage (Abschnitt 10) oder ein vergleichbares Kalibrierprotokoll

> **Hinweis:** Alle TerraTransfer-Sensoren sind ab Werk kalibriert. Eine Kontrolle vor Ort ist nur notwendig, wenn Messwerte vom Sollwert abweichen, Kartuschen oder Membrankappen gewechselt wurden oder bei der Messung Auffälligkeiten auftreten.

© 2026 TerraTransfer GmbH

1 Grundlagen

1.1 Wann eine Kalibrierung nötig ist

Eine 2-Punkt-Linearisierung im Logger ist in folgenden Situationen sinnvoll:

- Die angezeigten Messwerte weichen stabil und reproduzierbar vom bekannten Sollwert ab.
- Kartusche, Messkopf, Membrankappe oder Elektrolyt wurden getauscht.
- Der Sensor war längere Zeit trocken oder außerhalb der Lagerbedingungen.
- Routinekontrolle im empfohlenen Kalibrierintervall (siehe Abschnitt 8).

> **Hinweis:** Kleine Abweichungen lassen sich über die Linearisierungsfunktion im Logger korrigieren. Bei großen Abweichungen zuerst prüfen, ob der Sensor sauber und unbeschädigt ist – Ablagerungen, Biofilm oder beschädigte Membranen verfälschen die Messung deutlich stärker als eine falsche Kalibrierung.

1.2 Prinzip der 2-Punkt-Linearisierung

Die Linearisierung legt über zwei bekannte Referenzpunkte eine Geradengleichung fest, mit der der Logger den Sensorwert korrigiert:

- X1 / Y1 = Referenzpunkt (Ist-Wert / Sollwert der ersten Kalibrierlösung)
- X2 / Y2 = zweiter Punkt (Ist-Wert / Sollwert der zweiten Kalibrierlösung)

Aus diesen Punkten berechnet der Logger einen Offset (Nullpunktverschiebung) und eine Steigung (Sensitivität). Beide Werte werden anschließend auf jede weitere Messung des Kanals angewendet.

1.3 Allgemeiner Ablauf

1. Sensor gründlich reinigen und mit destilliertem Wasser spülen.
2. Sensor und Referenzlösungen auf dieselbe Temperatur bringen (mindestens 10–15 min warten).
3. Sensor in die erste Referenzlösung tauchen und auf Prozessgleichgewicht warten.
4. Im Linearisierungs-Dialog des Loggers „Measure" auslösen, bis der Wert stabil ist (mehrfach wiederholen).
5. X1 (= gemessener Ist-Wert) und Y1 (= Sollwert der Lösung) übernehmen bzw. eintragen.
6. Sensor mit destilliertem Wasser abspülen und vorsichtig trocken tupfen.
7. Sensor in die zweite Referenzlösung tauchen, Vorgang wiederholen: X2 / Y2.
8. Auf „Coefficients" klicken, damit der Logger Offset und Steigung berechnet.
9. Auf „Apply Coefficients" klicken, um die Linearisierung zu übernehmen.
10. Unten links auf „OK und Speichern" klicken.

© 2026 TerraTransfer GmbH

11. Kalibrierung mit einer dritten Lösung als Kontrolle prüfen und im Kalibrierprotokoll dokumentieren.

Achtung: Temperaturunterschiede zwischen Sensor und Referenzlösung verfälschen pH- und Leitfähigkeitsmessungen stark. Vor dem Eintauchen Sensor und Lösung mindestens 10 min in derselben Umgebung angleichen lassen.

© 2026 TerraTransfer GmbH

2 Sicherheit und Handhabung

- Sicherheitsdatenblätter (SDB) der Kalibrierlösungen bereithalten und beachten.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzbrille und Handschuhe.
- Kalibrierlösungen nie in die Vorratsflasche zurückgießen – immer frisch in einen separaten Kalibrierbecher abfüllen.
- Haltbarkeit und Mindesthaltbarkeitsdatum der Lösungen beachten; angebrochene Flaschen kühl, dunkel und fest verschlossen lagern.
- Verschmutzte Lösungen verwerfen – einmalige Verwendung ist Standard.
- Sensoren nur mit den vom Hersteller freigegebenen Reinigungsmitteln behandeln.

Achtung: Natriumsulfitlösung (Sauerstoff-Nullpunkt) ist ein Reduktionsmittel. Verpackungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers beachten, Hautkontakt vermeiden, Reste fachgerecht entsorgen.

© 2026 TerraTransfer GmbH

3 pH-Sensor

3.1 Vorbereitung

- Sensor reinigen – insbesondere pH-Glaskugel und ggf. Referenz-Diaphragma.
- Bei getrocknetem Sensor: mindestens 30 min in KCl-Lösung oder Leitungswasser rehydrieren.
- Pufferlösungen auswählen, die den erwarteten Messbereich einschließen. Empfohlen: pH 7,00 als Referenzpunkt und pH 4,01 (saurer Messbereich) bzw. pH 10,01 (basischer Messbereich) als zweiter Punkt.
- Sensor und Puffer auf dieselbe Temperatur bringen (Raumtemperatur, ca. 20–25 °C).

3.2 2-Punkt-Kalibrierung

1. Sensor in die erste Pufferlösung (z. B. pH 7,00) eintauchen.
2. Im Logger auf „Measure" drücken, Vorgang mehrfach wiederholen, bis der Ist-Wert stabil ist.
3. X1 = Ist-Wert, Y1 = Sollwert des Puffers (z. B. 7,00) eintragen.
4. Sensor mit destilliertem Wasser abspülen und sanft trocken tupfen – nicht abreiben.
5. Sensor in die zweite Pufferlösung (z. B. pH 4,01 oder 10,01) eintauchen.
6. „Measure" drücken, stabilisieren lassen, X2 / Y2 eintragen.
7. „Coefficients" → „Apply Coefficients" → „OK und Speichern".
8. Kalibrierung mit einem dritten Puffer oder einer Prozessprobe überprüfen.

3.3 Bewertung der Steilheit

Die theoretische Steilheit einer pH-Glaselektrode beträgt bei 25 °C rund 59 mV/pH. Aus den Koeffizienten im Logger lässt sich ablesen, wie „gesund" die Elektrode ist:

Steilheit	Bewertung
≥ 95 % (≈ 56–61 mV/pH)	Neuwertig – Sensor in Ordnung
85 – 95 %	Noch brauchbar – Kontrolle verkürzen
< 85 %	Kartusche bzw. Elektrode tauschen; Kalibrierung vorher nicht speichern

Hinweis: Wenn sich nach gründlicher Reinigung und mit frischen Puffern keine Steilheit von mindestens 85 % mehr erreichen lässt, ist die Kartusche erschöpft.

© 2026 TerraTransfer GmbH

4 Redox-Sensor (ORP)

4.1 Prüfprinzip

Redox-Sensoren messen das Oxidations-/Reduktionspotenzial einer Lösung in Millivolt. Im Gegensatz zum pH-Sensor gibt es keine lineare 2-Punkt-Kalibrierung: Geprüft wird das Potenzial gegen eine Referenz-Redoxlösung mit bekannter Spannung bei definierter Temperatur.

Referenzlösung	Sollwert (25 °C)
Zobell-Lösung	+228 mV (gegen Ag/AgCl, 3 mol/l KCl)
Light-Lösung	+468 mV (gegen Ag/AgCl, 3 mol/l KCl)

4.2 Ablauf

1. Sensor reinigen – insbesondere die Platin-Disk mit fusselfreiem Tuch sanft polieren.
2. Sensor in die Redox-Referenzlösung eintauchen und auf Prozessgleichgewicht warten (ca. 3 min).
3. Messwert ablesen und mit dem Sollwert der Lösung bei aktueller Temperatur vergleichen.
4. Weicht der Wert um mehr als ±15 mV ab: Platin-Disk reinigen (weiches Polierpapier, anschließend mit destilliertem Wasser spülen) und erneut messen.
5. Bleibt die Abweichung bestehen: Offset über die Linearisierungsfunktion nachziehen – X1 = Ist-Wert, Y1 = Sollwert; X2 / Y2 kann gleich oder über eine zweite Redoxlösung gesetzt werden.
6. „Coefficients" → „Apply Coefficients" → „OK und Speichern".

Hinweis: Redox-Werte sind stark temperaturabhängig. Bei der Bewertung die Temperatur der Referenzlösung berücksichtigen und idealerweise das Datenblatt der verwendeten Lösung zu Rate ziehen.

© 2026 TerraTransfer GmbH

5 Sauerstoffsensor

5.1 Vorbereitung und Polarisation

- Membrankappe und Elektrolyt auf Zustand prüfen – keine Luftblasen unter der Membran, keine Verfärbung des Elektrolyten.
- Bei polarographischen Sensoren: Sensor nach dem Einschalten mindestens 5–15 min polarisieren lassen, bevor kalibriert wird.
- Sensor vor der Kalibrierung gründlich mit destilliertem Wasser spülen.

5.2 Nullpunkt (0 %)

1. Sauerstofffreie Lösung vorbereiten: Natriumsulfitlösung (ca. 2 mg Na_2SO_3 in 100 ml destilliertem Wasser, ungefähr 20 mg/l).
2. Sensor in die Lösung eintauchen und stabilisieren lassen (3–5 min, Luftblasen vermeiden).
3. Im Linearisierungs-Dialog des Loggers auf „Measure" drücken, bis der Wert stabil ist.
4. X1 = Ist-Wert, Y1 = 0,00 (mg/l bzw. %) eintragen.
5. Sensor mit destilliertem Wasser abspülen.

5.3 Sättigungspunkt (100 %)

1. Luftgesättigtes Wasser vorbereiten: kaltes Wasser ca. 1–2 min kräftig schütteln oder rühren (alternativ: Luft einblasen).
2. Sensor in das gesättigte Wasser eintauchen, Luftblasen an der Membran vermeiden.
3. „Measure" drücken, Vorgang wiederholen, bis der Wert stabil ist.
4. X2 = Ist-Wert, Y2 = Sättigungssollwert (100 % bzw. mg/l laut Sättigungstabelle bei aktueller Wassertemperatur) eintragen.
5. „Coefficients" → „Apply Coefficients" → „OK und Speichern".

Hinweis: Alternative Kalibrierung in wasserdampfgesättigter Luft: Sensor mit feuchter Membran in einen geschlossenen Becher halten, der einen feuchten Schwamm oder wenige Tropfen Wasser enthält. Nach 5–10 min Ausgleichszeit liegt 100 % Luftsättigung an.

Achtung: Sauerstoffmembran ist empfindlich. Nicht mit harten Gegenständen berühren, nicht mit Druck abwischen. Bei beschädigter Membran oder getrübtem Elektrolyt Kappe und Elektrolyt wechseln.

© 2026 TerraTransfer GmbH

6 Leitfähigkeitssensor (ES-2)

6.1 Vorbereitung

- Schutzkappe des ES-2 ggf. abschrauben und Elektrodenfläche auf Sauberkeit prüfen.
- Referenzlösungen nach erwartetem Messbereich wählen (z. B. 1.413 µS/cm und 12,88 mS/cm für natürliche Wässer).
- Sensor und Lösungen auf gleiche Temperatur bringen (Raumtemperatur, ca. 20–25 °C).

Hinweis: Der ES-2 misst Leitfähigkeit und Temperatur gleichzeitig. Die Temperaturkompensation auf 25 °C erfolgt automatisch im Sensor – die Referenztemperatur muss nicht separat gesetzt werden.

6.2 2-Punkt-Kalibrierung

1. Sensor in die Referenzlösung mit dem niedrigeren Wert eintauchen (z. B. 1.413 µS/cm).
2. „Measure" mehrfach auslösen, bis der Wert stabil ist.
3. X1 = Ist-Wert, Y1 = Sollwert der Lösung eintragen.
4. Sensor mit destilliertem Wasser abspülen und gründlich trocknen.
5. Sensor in die zweite Referenzlösung mit dem höheren Wert eintauchen (z. B. 12,88 mS/cm).
6. „Measure" mehrfach auslösen, bis der Wert stabil ist.
7. X2 = Ist-Wert, Y2 = Sollwert eintragen.
8. „Coefficients" → „Apply Coefficients" → „OK und Speichern".

© 2026 TerraTransfer GmbH

7 Linearisierungsdialog im Logger

Die 2-Punkt-Linearisierung wird direkt im Datenlogger vorgenommen. In der Konfigurations-Software:

1. Unter den Geräteparametern → Kanäle den gewünschten Messkanal auswählen.
2. Rechts auf „Linearisierung" klicken.
3. Das Fenster zur Eingabe der Referenzpunkte öffnet sich. X1 / X2 sind die Ist-Werte (automatisch aus „Measure" übernommen), Y1 / Y2 werden als Sollwerte eingetragen.
4. „Measure" auslösen, mehrfach wiederholen, bis der Wert stabil ist.
5. Auf „Calculate" klicken – der Logger berechnet Offset und Steigung.
6. Auf „Apply Coefficients" klicken, um die Anpassung zu übernehmen.
7. Unten links auf „OK und Speichern" klicken.

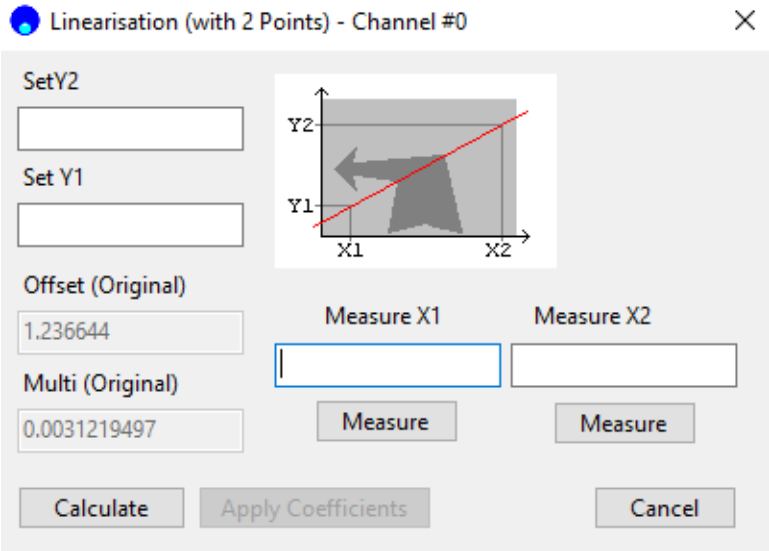

Abbildung 1: Linearisierungs-Dialog mit zwei Messpunkten (X1 / X2) und den zugehörigen Sollwerten (Y1 / Y2). Offset und Multi zeigen die aktuell gespeicherten Werkskoeffizienten.

Hinweis: Die im Dialog angezeigten Felder „Offset (Original)" und „Multi (Original)" enthalten die werkseitig hinterlegten Koeffizienten. Notieren Sie diese Werte vor einer Kalibrierung, um bei Bedarf auf den Ausgangszustand zurückkehren zu können.

© 2026 TerraTransfer GmbH

8 Lagerung und Wartung

8.1 Kalibrierintervalle (Empfehlung)

Sensor	Empfohlenes Intervall
pH / Redox	Alle 3 Monate oder nach Kartuschenwechsel
Sauerstoff	Alle 6 Monate oder nach Membran-/Elektrolytwechsel
Leitfähigkeit (ES-2)	Jährlich; bei starker Verschmutzung des Messwassers häufiger

Hinweis: Bei kritischen Messungen (z. B. Grenzwert-Überwachung) können kürzere Intervalle sinnvoll sein. Die Entscheidung liegt beim Betreiber der Messstelle.

8.2 Lagerung der Sensoren

- pH-/Redox-Sensor: aufrecht und feucht lagern. Glaskolben nie trocken lagern – Schutzkappe mit KCl-Lösung (3 mol/l) oder gelhaltige Aufbewahrungslösung verwenden.
- Sauerstoffsensor: trocken und bei Raumtemperatur lagern. Membrankappe sauber halten; bei längerer Lagerung laut Herstellerangabe Elektrolyt erneuern.
- Leitfähigkeitssensor: trocken und geschützt lagern. Schutzkappe aufschrauben.

8.3 Lagerung der Kalibrierlösungen

- Kühl (10–25 °C), dunkel und dicht verschlossen aufbewahren.
- Mindesthaltbarkeitsdatum beachten; geöffnete Flaschen in der Regel innerhalb von 3–6 Monaten verbrauchen.
- Lösungen nicht aus offenen Kalibrierbechern zurück in die Vorratsflasche gießen.

© 2026 TerraTransfer GmbH

9 Troubleshooting

Symptom	Mögliche Ursache / Abhilfe
Messwert driftet über Minuten	Sensor nicht temperiert / Luftblase an Membran – Temperaturausgleich abwarten, Blasen abschütteln.
Werte springen stark	Verschmutzte Elektrode, Biofilm, beschädigte Membran – reinigen bzw. Membran wechseln.
pH-Steilheit < 85 %	Kartusche erschöpft oder Diaphragma verstopft – Kartusche tauschen.
O_2 erreicht keine 100 %	Membran verschmutzt, Elektrolyt verbraucht, Sensor nicht polarisiert – Kappe/Elektrolyt erneuern, Polarisationszeit einhalten.
Leitfähigkeit zu niedrig	Luftblasen in der Messzelle, Sensor nicht vollständig eingetaucht – kräftig in Lösung bewegen, Kopf reinigen.
Kein Messsignal	Kabelbruch, falsche Belegung, Sensor defekt – Anschluss und Kabelbelegung prüfen; im Zweifel Sensor gegen Referenzgerät vergleichen.
Kalibrierung verunglückt	Linearisierung zurücksetzen: Offset und Multi auf die notierten Werkskoeffizienten zurückstellen und Kalibrierung neu starten.

Hinweis: Bei anhaltenden Problemen nach Reinigung und erneutem Kalibrierversuch: Sensor zur Überprüfung beim Hersteller einschicken.

© 2026 TerraTransfer GmbH

10 Dokumentation

Jede Kontrolle und Kalibrierung ist zu protokollieren. Dies ist für die Rückverfolgbarkeit der Messwerte (z. B. bei behördlichen Messungen) zwingend erforderlich.

Empfohlene Protokollfelder

- Datum und Uhrzeit
- Messstelle / Logger-Seriennummer / Sensor-Seriennummer
- Verwendete Kalibrierlösungen inkl. Charge und Ablaufdatum
- Lösungstemperatur
- Vor-Kalibrier-Ist-Werte bei den Referenzlösungen (Abweichung zur Vorperiode)
- Neue Offset- und Steigungs-/Multi-Werte
- Ergebnis der Kontrollmessung nach der Kalibrierung
- Bearbeiter und Unterschrift

© 2026 TerraTransfer GmbH

A Anhang: Referenzlösungen

A.1 pH-Pufferlösungen (25 °C)

Bezeichnung	Sollwert
pH 4	4,01 (technisch) / 4,005 (DIN)
pH 7	7,00 (technisch) / 6,865 (DIN)
pH 10	10,01 (technisch) / 9,180 (DIN)

A.2 Redox-Referenzlösungen (25 °C, gegen Ag/AgCl 3 mol/l KCl)

Bezeichnung	Sollwert
Zobell	+228 mV
Light	+468 mV

A.3 Leitfähigkeits-Referenzlösungen (25 °C)

Bezeichnung	Sollwert
KCl 0,01 mol/l	1.413 µS/cm
KCl 0,1 mol/l	12,88 mS/cm
KCl 1 mol/l	111,8 mS/cm

A.4 Sauerstoff-Kalibrierung

Bezug	Ausführung
Nullpunkt (0 %)	Natriumsulfitlösung – ca. 2 mg Na_2SO_3 in 100 ml destilliertem Wasser
Sättigung (100 %)	Luftgesättigtes Wasser oder wasserdampfgesättigte Luft bei Raumtemperatur

© 2026 TerraTransfer GmbH

B Impressum

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a

D-44867 Bochum

Telefon: +49 (0)2327 83 44 85-1

Telefax: +49 (0)2327 83 44 85-7

E-Mail: info@terratransfer.de

Web: www.terratransfer.de

Sitz der Gesellschaft: Bochum

Handelsregister: Amtsgericht Bochum HRB 6778

USt-IdNr.: DE209458277

Geschäftsführung: Marcel Delker

© 2026 TerraTransfer GmbH